

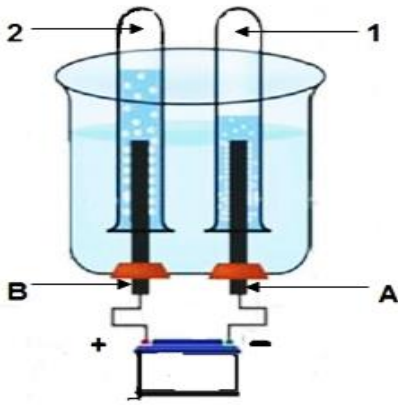
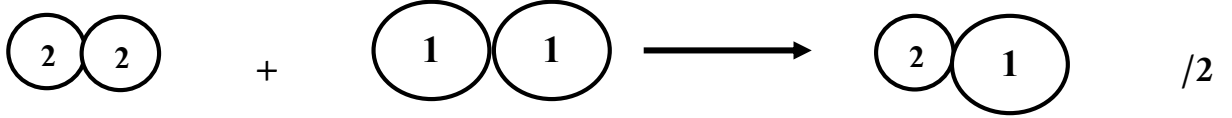


اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول (6ن):

أ/ عبر عن التفاعلات الكيميائية التالية بمعادلات كيميائية ثم وازنها.

1 / يتم استخلاص مادة هيدروكسيد الصوديوم ، او كما تعرف بالصودا بعدة طرق منها تفاعل الصوديوم (Na) مع الماء، فينتج معها غاز يحدث فرقعة بتقريب شعلة



ملاحظة: (الذرة 1 لونها أخضر والذرة 2 لونها رمادي)

ب/ يمثل الشكل المقابل تجربة أنجزها الأستاذ في المختبر لتحقيق تفاعل كيميائي حيث وضع الماء النقي و الصودا في وعاء فولطا وتم توصيل مسرياه بقطبي بطارية.

(1) ما اسم التجربة التي أراد الأستاذ تحقيقها؟

(2) سمّ العناصر المشار إليها .

(3) نمذج التفاعل الحادث بمعادلة كيميائية مع موازنتها وإبراز الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

(4) سمّ العامل المساعد في حدوث هذا التفاعل مبررا اجابتك؟

التمرين الثاني (6ن):

يستعمل صهيب دراجته -صديقة البيئة -التي تعمل بمحرك يغذى ببطارية تشحن بمنوبة عند دوران عجلة الدراجة، أثناء الحركة، وهذا بعد أن يضغط على الدواسة:

1/ ماهو الفعل النهائي المراد الوصول اليه.

2/ حدّد الجمل المساهمة في أداء الفعل النهائي

3/ أنشئ السلسلة الوظيفية لتحقيق الفعل النهائي (5جمل)



4/ لماذا تعتبر الدراجة صديقة البيئة؟

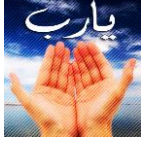


الوضعية الإدماجية (8):

أفادت وسائل الإعلام الفلسطيني، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت، مدينة غزة بعشرات الصواريخ وعدة قنابل من الفوسفور الأبيض بالرغم من أنها محرمة دوليا حيث يتفاعل الفوسفور (جزيئته تتكون من 4 ذرات فوسفور) مع غاز الأكسجين تحت درجة حرارة أكبر من 30 درجة مئوية فينتج عنه بلورات

بينتوكسيد الفوسفور P_4O_{10} .

وعندما يستنشق الانسان الأدخنة الناتجة عن احتراقه يتسبب بذوبان القصبات الهوائية والرئتين، وعند ملامسته للجلد يؤدي الى حروق تصل الى العظام.....فبردا وسلاما على إخواننا الفلسطينيين



اعتمادا على مكتسباتك القبلية و على السندات أجب عن ما يلي:

1/ حدّد في جدول المتفاعلات و النواتج بالأنواع وبالأفراد الكيميائية.

2/ أكتب معادلة التفاعل الحادث و وازنها مع ابراز الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

3/ حدّد العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي معللا اجابتك

السندات:



وفقكم الله